

Material para docentes

Ciencias Naturales

Los materiales

Interacciones entre materiales. Las mezclas y su diversidad

Secuencia de enseñanza

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA

Directora: Nancy Sorfo

Director Adjunto: Marcelo Bruno

Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Autoría: Mirta Kauderer, María Margarita Rodríguez, Martín Kraiselburd y Adela Schraiber (2020)

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS MATERIALES

SECUENCIA: LAS MEZCLAS Y SU DIVERSIDAD¹

Introducción:

El estudio de los materiales se contempla como contenido del área desde el primer ciclo. El eje organizador de la enseñanza se estructura sobre el trabajo con la diversidad para aproximar al alumnado a las características comunes que dichos materiales presentan, como la flexibilidad o rigidez, la transparencia, opacidad o translucidez, etc.

Es en el segundo ciclo, más precisamente en 6to grado, donde el Diseño Curricular para la Ciudad, plantea recuperar estos contenidos para focalizar su tratamiento en las interacciones y los cambios que se producen entre los materiales sólidos, líquidos y gaseosos cuando estos se mezclan.

En este sentido, en el segundo ciclo se propone el estudio de la diversidad de mezclas, atendiendo a la exploración como un modo de discriminarlas en tres grandes grupos: **mezclas heterogéneas, dispersiones y soluciones**. Para ello, el recorrido incluirá diferenciar las mezclas cuyos componentes pueden ser reconocidos a simple vista, que es el caso de las mezclas heterogéneas, también llamadas mezclas heterogéneas groseras, de aquellas que no; como es el caso de las dispersiones y de las soluciones. Para avanzar en la distinción de estos dos últimos grupos de mezclas, se plantea realizar experiencias de observación de una variedad de dispersiones y soluciones con instrumentos ópticos como el láser y el microscopio. Estas experiencias de observación permitirán identificar que, en el caso de las dispersiones, se distingue más de un componente, mientras que en las soluciones, sus componentes no pueden reconocerse ni a simple vista ni con ningún instrumento óptico.

Asimismo, esta propuesta plantea el estudio de los métodos de separación de las mezclas heterogéneas y de las soluciones de modo tal que los y las estudiantes se aproximen a sistematizar que la selección de un determinado método para separar una mezcla, resulta un criterio para reconocer las diferencias entre unas y otras.

Cabe aclarar que, si bien las soluciones pertenecen al grupo de las llamadas mezclas homogéneas, dado que existen otras clases de mezclas homogéneas que no se abordarán en esta secuencia (como por ejemplo las aleaciones de metales), el estudio de las mezclas homogéneas se recortará solo a las soluciones.

En esta propuesta se incorpora a los conceptos planteados, la enseñanza de los modos de conocer que se ponen en juego. Con lo cual, se hará hincapié en una variedad de situaciones de enseñanza donde se despliegan oportunidades para la observación, la exploración, la formulación de anticipaciones, el diseño y la realización de experiencias, el registro y análisis de los resultados, el uso de vocabulario específico y la búsqueda de información.

A su vez, se incluyen a lo largo de las actividades, situaciones de enseñanza que involucran el

¹ Esta secuencia fue elaborada por Kauderer, Mirta; Rodríguez, María Margarita; Schraiber, Adela y kraiselburd, Martín. Se sumaron aportes de actividades de la secuencia "Separación de mezclas" de Rodríguez Vida, M. Inés; Pelotto, Juan Pablo; de Dios, Cecilia; Zorzenón, Alejandra.

uso de las TICs, a partir del análisis de información que se aportan con videos, registros fotográficos y la elaboración de presentaciones digitales.

Es importante señalar que esta secuencia es una propuesta que cada docente resignificará tomando en cuenta las trayectorias escolares del alumnado y las condiciones didácticas para su implementación (la organización de los grupos, el tiempo que se destina en cada caso, el uso de los espacios y el trabajo con otros u otras docentes). La misma podrá ser ajustada y modificada sosteniendo la coherencia y continuidad de sentido entre una y otra actividad.

Por último, se incluye un ejemplo de evaluación acorde con el desarrollo de esta secuencia.

CONTENIDOS²

Ideas Básicas	Alcances de contenidos
Cuando los materiales se mezclan se obtienen distintos resultados según cuáles sean los materiales. En todos los casos la cantidad total de materia se conserva.	● Exploración sistemática de distintos tipos de mezclas. - Comparación según sus características observables (homogeneidad, transparencia) y por los métodos que se utilizan para separar los componentes. - Diseño y realización de experiencias para separar los distintos componentes de las mezclas y soluciones. ● Comparación entre las soluciones y otro tipo de mezclas. - Observación de distintas mezclas y soluciones al microscopio. - Comparación entre distintos tipos de soluciones según sus componentes (líquidos en líquidos, sólidos en líquidos, gases en líquidos) - Identificación de la destilación como método de separación de las soluciones sólido-líquido. - Utilización de vocabulario específico: noción de soluto y solvente. - Comparación entre la capacidad de disolver del agua y de otros solventes. ● Diseño y realización de experiencias con soluciones de distinta concentración. - Distinción entre soluciones concentradas y diluidas. - Elaboración de tablas de registro de datos. - Análisis y discusión de los resultados.
Las soluciones son un tipo de mezcla particular en la que no se pueden distinguir sus componentes ni a simple vista ni con el microscopio.	

² Diseño curricular 2do ciclo Tomo I, pág 230

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD 1: La diferencia entre las mezclas heterogéneas, dispersiones y soluciones (Pág. 5)

Propósito: Diferenciar estos tres grandes grupos de mezclas, a partir de la observación de unas y otras a simple vista o con un puntero láser.

ACTIVIDAD N°2: Estudio de la diversidad de dispersiones (Pág. 9)

Propósito: Comparar una variedad grande de dispersiones e incluir algunos ejemplos que permitan reconocer la diferenciación de sus componentes a partir de la observación con microscopio.

ACTIVIDAD N°3: Métodos de separación como criterio de distinción entre mezclas heterogéneas: sólido/sólido, sólido/ líquido y líquido/ líquido (Pág. 12)

Propósito: Identificar los diferentes métodos de separación de mezclas heterogéneas, entendiendo que el método de separación utilizado en cada caso, permite dar cuenta del estado de agregación de los materiales que componen la mezcla en estudio.

A) Separación de mezclas heterogéneas dos materiales sólidos

B) Separación de mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos

C) Separación de mezclas heterogéneas de dos materiales líquidos

ACTIVIDAD N°4: Métodos de separación de soluciones (Pág. 19)

Propósito: Distinguir que los métodos de separación de este tipo de mezclas presentan una mayor complejidad y que esto se debe a que la interacción entre los componentes de las soluciones es de mayor intensidad que en el caso de los que forman a las mezclas heterogéneas.

A) Separación de los componentes de una solución sólido/líquido por evaporación

Propósito: Reconocer que la evaporación es un método de separación de los componentes de una solución por el cual no todos los componentes originales son recuperados.

B) Separación de los componentes de una solución sólido/líquido por destilación

Propósito: Comprender que la destilación resulta un método eficaz para la separación de soluciones porque permite recuperar sus componentes originales.

ACTIVIDAD N° 5: Las soluciones concentradas y diluidas (Pág. 27)

Propósito: Ampliar los conocimientos sobre las soluciones a partir del reconocimiento del concepto de soluciones diluidas y concentradas, distinguiendo la diferencia entre soluto y solvente.

EVALUACIÓN (Pág. 31)

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: La diferencia entre las mezclas heterogéneas, dispersiones y soluciones.

A) Lean la siguiente situación

Un puntero láser en el baño

Mientras Tomás se estaba lavando los dientes en el baño, escuchó que su mamá decía: ¿No vieron mi puntero láser, que no lo encuentro por ningún lado? ¡Lo necesito hoy a la tarde para llevarlo al trabajo!

Tomás se da cuenta que quedó sobre la mesada del baño y cuando le avisó a su mamá, ella le preguntó:

- ¿Te fijas si tiene las pilas dentro?

Tomás, que conoce bien cómo usarlo, apretó el botón y apuntó el haz de luz roja hacia los frascos que están en el estante botiquín.

Cuando lo hizo, vio diferencias entre lo que pasa con ese haz de luz cuando atraviesa un envase con líquido para limpiar los anteojos de otro que tiene enjuague para el cabello. Con curiosidad probó con otros frascos y vio esas mismas diferencias.

En unos frascos, observó que el haz de luz atraviesa el contenido y se refleja en la pared opuesta mientras que en otros no. Y además observó que en los casos en que no se refleja, se colorea el contenido.

¿Será porque algunos están formados por un material y otros por más de uno? – Se preguntó Tomás.

Dejó el láser y se puso a leer las etiquetas: en todos los casos los envases contenían productos formados por varios componentes.

¡Ah! Son todas mezclas- pensó Tomás.

Apuntó también al frasco con variedad de jabones pequeños y al recipiente con caracoles que decoran el baño. En esas mezclas el haz de luz se refleja en cada jabón o en cada caracol sin atravesarlos. Entonces se preguntó: ¿Y por qué será que es diferente lo que pasa en los frascos con líquidos cuando los apunto con un haz de luz láser?

A partir de la lectura del texto “Un puntero láser en el baño”, piensen y contesten:

- ¿Qué opinan de lo que se pregunta Tomás?
- ¿A qué se deberá que en el caso de los caracoles y jabones la luz del láser se refleja sin atravesarlo y en las otras mezclas las atraviesa, pero no a todas del mismo modo?

B) ¡Ahora a explorar!

Para organizar los pasos a seguir durante la exploración de materiales con luz láser, lean el listado de materiales y el instructivo para realizar la experiencia:

Materiales:

- | | |
|---|-----------------------|
| ● Vasos transparentes | ● Alcohol |
| ● 1 botella con 2 L de agua | ● Agua oxigenada 10 v |
| ● cucharas tamaño café | ● Lavandina |
| ● platos pequeños, vidrios de reloj o tubos de ensayo en gradilla | ● Vinagre |
| ● Limpiador de lentes o limpiavidrios | ● Maicena |
| ● Enjuague para el cabello o jabón líquido | ● Leche |
| | ● Un puntero láser |

Instructivo:

1. Colocar en cada vaso agua hasta la mitad y una cucharadita (tamaño café) con cada uno de los productos de la lista.
2. Agregar los materiales cuidando en cada caso de hacerlo con una cuchara limpia para no contaminar el agua con otros productos. La cantidad de producto que se agregue a cada vaso deberá ser siempre la misma.
3. Revolver agitando el contenido de cada vaso.
4. Ubicar cada mezcla en fila.
5. Apuntar con el láser a cada muestra.

C) Con la ayuda de sus docentes realicen la experiencia y registren los datos en el siguiente cuadro:

CUADRO DE REGISTRO 1

Producto	¿Se colorea por el haz de luz láser cuando lo atraviesa?	¿Se observa el haz de luz reflejado en la pared?
Limpiador de lentes		
Agua oxigenada		
Enjuague para el cabello		
Lavandina		
Alcohol		
Maicena		
Leche		
Vinagre		

Y cuando finalicen la experiencia, completen el siguiente cuadro:

CUADRO DE REGISTRO 2

Nombre de la mezcla	¿Se observa a simple vista?	¿Se dispersa la luz del láser cuando atraviesa la mezcla?	¿A qué grupo de mezcla pertenece?

El propósito de la actividad 1 es diferenciar estos tres grandes grupos de mezclas - heterogéneas, dispersiones y soluciones-, a partir de la observación de unas y otras a simple vista o con un puntero láser.

Para iniciar la problematización acerca del reconocimiento de diferentes tipos de mezclas se planteará la situación “un puntero láser en el baño”.

Intervenciones docentes:

¿Qué opinan de lo que se pregunta Tomás? ¿A qué se deberá que en el caso de los caracoles y jabones la luz del láser se refleja sin atravesarlo y en las otras mezclas las atraviesa, pero no a todas del mismo modo?

A partir de estas preguntas se pretende favorecer el intercambio de las anticipaciones del alumnado registrando sus ideas en un papel afiche. Es posible que los chicos y las chicas digan

que en el caso de los caracoles o jabones, no puede atravesarlo porque “está sólido” o “porque son cosas opacas”. Retomando las características de los materiales estudiados en el primer ciclo en relación con la transparencia u opacidad, se estimulará para que piensen sus respuestas usando esta propiedad de los materiales de las mezclas. De este modo, comparando con los resultados de la exploración que se relata en la situación sobre el efecto del láser sobre las mezclas de jabones y de caracoles, se avanzará sobre los casos de las mezclas líquidas.

En el caso de las mezclas que son atravesadas por el haz de luz y este se refleja en la pared, los alumnos y alumnas podrán decir que es “porque son líquidos y esos líquidos son transparentes”. Ante respuestas como estas, se propone repreguntar por qué será que cuando este mismo haz de luz atraviesa a otras mezclas, las colorea, pero el haz de luz ya no se refleja en la pared. Para este caso, los chicos y chicas podrán decir que esto pasa “porque ya no son transparentes como las otras” o “porque son líquidos un poco opacos”. Con estas formulaciones sencillas, se les propondrá avanzar con la realización de una experiencia que permita estudiar esta diversidad de mezclas para discriminarlas en tres grandes grupos. Luego se podrá intervenir con preguntas como las siguientes:

Ahora que pudieron pensar algunas diferencias entre unas mezclas y otras, haremos una experiencia de observación de mezclas líquidas que pueden encontrarse en una vivienda, iluminando con una fuente de luz láser. ¿Qué materiales podríamos utilizar para realizar las mezclas?

A partir de estas preguntas, se distribuirá a la clase en pequeños grupos y se presentarán los materiales que se pondrán a disposición. Luego se propone la consigna B) para llevar adelante la exploración con una variedad de materiales.

Nota: Para la utilización del puntero láser, si bien muchos chicos y chicas están familiarizadas/os con este objeto, será importante presentarlo y explicitar los cuidados requeridos en su uso. Deberemos indicar que solamente se usará apuntando solo sobre las mezclas, tal como se muestra en el siguiente video: <https://youtu.be/p4Sc7cfrmag>

Este procedimiento implicará tomar la precaución estricta de no apuntar a los ojos de los compañeros y compañeras. Este modo de utilizarlo es parte de las normas de seguridad que deben considerarse cuando se realice la experiencia.

El/la docente tomará la decisión si entrega a cada grupo los vasos con agua ya preparados para que los y las alumnas agreguen cada uno de los productos que se presentan en la lista o gestiona la clase presentando los materiales que se utilizarán, y podrá elegir que un/a representante de cada grupo llene los vasos con agua para preparar las mezclas y otro/ otra llevará en platos pequeños o tubos de ensayo en gradilla, cada uno de los materiales de la lista

Intervenciones docentes

¿Qué diferencias observan entre unos y otros? ¿En cuáles de ellos se observa que la mezcla toma el color del haz de luz láser cuando este la atraviesa? ¿Y en cuáles no? ¿En cuáles de ellos el haz de luz se refleja en la pared y en cuáles no?

Durante la exploración las y los alumnas y alumnos podrán registrar sus observaciones en el

CUADRO DE REGISTRO 1.

En este primer registro se espera que los resultados obtenidos de la exploración, se registre con la respuesta de Sí o No. Luego se aproximarán las primeras explicaciones que justifiquen dichas respuestas.

Orientaciones para la realización de la experiencia:

La experiencia que se propone realizar, permite clasificar con un instrumento sencillo los tres tipos de mezclas que se plantean para su estudio en esta secuencia.

En este sentido, que los componentes de una mezcla se puedan ver a simple vista constituye un criterio para diferenciar a las mezclas llamadas heterogéneas de las demás mezclas. Ese es el caso de la mezcla de variedad de jabones o el frasco con muchos caracoles que se enumeran en la situación 1. Cuando las mezclas heterogéneas son apuntadas con el láser, se observa el reflejo de la luz sobre los componentes iluminados. El uso del puntero láser, cobra sentido cuando se introduce la posibilidad de diferenciar los otros dos grupos de mezclas: las dispersiones y las soluciones. Las mezclas en las que no se pueden reconocer sus componentes a simple vista y el haz de luz del puntero láser con que se la atraviesa se refleja en la pared, se llaman soluciones.

En cambio, las mezclas en las que no se pueden reconocer sus componentes a simple vista, y al atravesarlas con un puntero láser, el haz de luz ya no se refleja en la pared, se denominan dispersiones. En este grupo, el haz se dispersa dándole a la mezcla su tonalidad rojiza.

Para orientar la observación de las diferencias, se podrá consultar videos como los siguientes:

- Video: [Mezcla 1 con puntero laser](#)
- Video: [Mezcla 2 con puntero laser](#)

El fenómeno que ocurre cuando una mezcla es atravesada por un haz de luz y este se dispersa, recibe el nombre de Efecto Tyndall. En nuestra vida cotidiana podemos reconocerlo cuando, por ejemplo, la luz atraviesa las hendiduras de las ventanas iluminando las partículas de polvo suspendido en el aire, o bien, cuando se hacen visibles los rayos de luz al atravesar la niebla o el humo.

Durante la experiencia, se podrá observar que el caso de las mezclas en agua con crema enjuague para el cabello, maicena o leche, son dispersiones; mientras que las otras mezclas en agua con alcohol o limpiador de lentes, son soluciones. De este modo, la experiencia permite aproximar a los y las alumnos y alumnas a un fenómeno – Efecto Tyndall - que permite discriminar dos tipos de mezclas en las que no pueden reconocerse sus componentes a simple vista (dispersiones y soluciones). En relación con sus anticipaciones, cabe mencionar que resulta interesante orientar la explicitación de sus primeras ideas acerca de la transparencia u opacidad como características que dan cuenta de las diferencias entre las mezclas. Mientras las soluciones tienen la particularidad de ser transparentes, en el caso de las dispersiones, por el contrario, se observa en mayor o menor grado su opacidad que resulta una característica propia de este tipo de mezclas.

Al finalizar la actividad, se podrá sistematizar los resultados de estas diferencias en el cuadro de registro 2, ofreciendo a las y los estudiantes información sobre cuál es el nombre que recibe cada grupo de mezcla que se estudiaron con los ejemplos propuestos.

ACTIVIDAD 2: Estudio de la diversidad de dispersiones

Para seguir conociendo tipos de mezclas, vamos a preparar mayonesa casera

Instructivo para la elaboración de mayonesa

Materiales:

- Recipiente para realizar la mezcla
- Batidora eléctrica o batidor manual
- 2 yemas de huevo
- 1 taza de té con aceite
- 3 cucharadas de vinagre
- ½ de cucharadita de sal

Procedimiento:

1. Colocar las yemas de huevo en el recipiente y agregar la sal.
2. Añadir el aceite gota a gota o de a chorritos. No dejar de remover la mezcla mientras se realiza el agregado del aceite.
3. Agregar el vinagre, también de manera paulatina.
4. Mezclar hasta que la preparación tenga una consistencia viscosa.

ATENCIÓN: todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente

Ahora que elaboramos la mayonesa, piensen y contesten:

¿Y si en vez de mirar la muestra de mayonesa con luz láser lo hacemos con un microscopio?

¿Qué creen que se podrá ver? Dibújenlo antes y después de la observación.

¡Ampliemos información sobre las dispersiones!

Para ampliar información sobre la diversidad de dispersiones, lean el siguiente texto:

Las dispersiones son muy diversas

Para estudiar la diversidad de las dispersiones, las distinguiremos en dos grandes grupos: **emulsiones y suspensiones**.

Las emulsiones están formadas por dos líquidos diferentes y tienen la propiedad de que pueden reconocerse porciones de uno y otro líquido cuando se los observa al microscopio. La mayonesa, la manteca, la crema o los helados son emulsiones.

Las suspensiones se diferencian de las emulsiones porque están formadas por una porción sólida y otra líquida. Son ejemplos la tinta china, suspensión que se forma al mezclar carbón molido, que es la parte dispersa con agua que es la parte dispersante. Los antibióticos de uso pediátrico son suspensiones que se preparan en el momento de iniciar el tratamiento mezclando el polvo antibiótico en una cantidad de agua indicada en el prospecto. Existen también ejemplos de suspensiones de sólido en gases. El humo es un ejemplo de suspensión de un material sólido, con pequeños fragmentos de carbón disperso en el aire. Por último, son también suspensiones las nubes o la bruma en la que un material líquido, como es el agua en minúsculas gotitas, se dispersa en el aire.

En cambio, las dispersiones de gas en líquido, se llaman espumas. Son ejemplos los batidos de claras de huevo donde se forma una espuma por la incorporación de aire a la mezcla. Esta espuma recibe el nombre de “claras batidas a punto de nieve”.

Con la información obtenida, diseñen un folleto en formato digital para compartir con otros/as lo aprendido sobre este tipo de mezclas. Pueden agregar fotos y consultar en otras fuentes, por ejemplo etiquetas de alimentos, libros, páginas web, etc.

El propósito de la actividad 2 es comparar una variedad grande de dispersiones e incluir algunos ejemplos que permitan reconocer la diferenciación de sus componentes a partir de la observación con microscopio.

En la actividad 1, se trabajó con los y las estudiantes que el fenómeno llamado Efecto Tyndall permite identificar las dispersiones a partir de la experiencia de iluminarlas con luz láser, ya que el haz de luz se dispersa cuando las atraviesa.

En esta actividad se propone recuperar la información obtenida en la experiencia anterior y avanzar en el reconocimiento de una variedad de dispersiones, incorporando el microscopio como otro criterio de discriminación entre las dispersiones y las soluciones.

En un primer momento, a modo de ejemplo se propone observar al microscopio una muestra de mayonesa.

Nota: Se recomienda trabajar con mayonesa casera a modo de ejemplo, debido a que los procesos industriales para la elaboración de las mayonesas y de otras dispersiones comestibles o cosméticas que se ofrecen en el mercado, incluyen ingredientes que hacen difícil la observación de los componentes aún al microscopio óptico con que se cuenta en las escuelas.

Proponemos la lectura de un instructivo para la preparación de la mayonesa y la realización de la misma.

Una vez que se guardó la mayonesa en un recipiente, el/la docente avanzará orientando a partir de preguntas la observación de una muestra al microscopio, ubicando en un portaobjetos una mínima porción de la mayonesa obtenida.

Intervenciones docentes:

Piensen y contesten:

¿Y si en vez de mirar la muestra de mayonesa con luz láser lo hacemos con un microscopio?

¿Qué creen que se podrá ver? Dibújenlo antes y después de la observación

Una vez registradas las ideas de los alumnos y alumnas en el pizarrón, se propondrá la actividad de observación pidiéndoles que dibujen primero qué creen que van a observar y compararlos con los que realizaron luego de la observación al microscopio. Al cierre, se analizarán todos los dibujos, apoyando sus descripciones.

Intervenciones docentes:

¿Qué pudieron ver cuando observaron la mayonesa al microscopio? ¿Qué tuvo de distinto estos dibujos con los que hicieron según lo que imaginaron?

Se espera que las y los estudiantes puedan explicitar ideas tales como: “Al microscopio vimos, gotitas, manchas, o grumos.” “Cuando pusimos la mayonesa al microscopio vimos dos partes, o gotitas diferentes, etc.”

Es conveniente planificar previamente cómo organizar la clase para que los alumnos y alumnas puedan observar la muestra bajo los microscopios. Si se trata de un grupo numeroso, el/la docente podrá combinar previamente con otro/a docente para que lo/la acompañe durante esta actividad de observación. Las condiciones didácticas que se tomarán en cuenta como el tipo de intervenciones que se decidan, deberán considerar si los y las estudiantes ya se han

familiarizado con el uso del microscopio en 5to grado. En caso de que no se haya trabajado, será esta una oportunidad para presentarlo y reconocer cómo se utiliza, como así también cuáles son los cuidados que conlleva toda vez que se desea observar una muestra con este instrumento óptico. Mientras los y las estudiantes van accediendo a la observación de la muestra al microscopio, contarán con una hoja en blanco donde dibujarán a modo de registro lo que observaron y se les pedirá que los peguen en sus cuadernos con un título tal como: “Observando mezclas al microscopio”.

El/la docente promoverá a lo largo de esta actividad de observación, registro y análisis de resultados, diferentes momentos de trabajo. Un primer momento para la explicitación de las anticipaciones de los alumnos y alumnas, un segundo momento para la observación al microscopio y la descripción de imágenes, para luego avanzar sobre el análisis de los dibujos que realizaron compartiendo las comparaciones entre sus anticipaciones y las observaciones que registraron en sus dibujos. Al finalizar, el/la docente realizará una puesta en común para identificar que, cuando se observan dispersiones al microscopio se distinguen diferentes imágenes o “partes”, y ya no se la ve como un material uniforme.

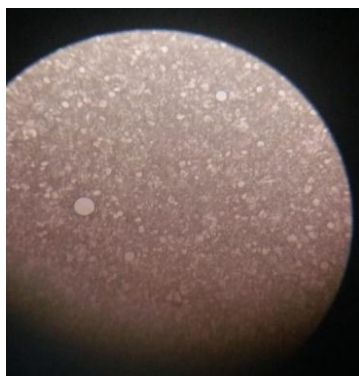


Figura 1: Foto de muestra de mayonesa al microscopio óptico

A partir de la observación y el análisis de los registros de la muestra de mayonesa, se podrá comparar los resultados, realizando otras situaciones de observación y registro con muestras de diferentes dispersiones como leche, tinta china o maicena en agua.

Luego, se propone la lectura de un texto y con el propósito de continuar ampliando el conocimiento de una diversidad de suspensiones y emulsiones se sugiere incluir la lectura de etiquetas de envases. Esto pueden hacerlo buscando información en los botiquines o alacenas de sus casas, o tomando registros fotográficos de los productos de perfumería/farmacia de comercios donde están exhibidos y al alcance del público.

Si resulta conveniente, se podrá recurrir al siguiente enlace donde se ofrece una colección de fotos de una diversidad grande de etiquetas de emulsiones y dispersiones de productos de uso cotidiano; como así también de soluciones de uso medicinal [Colección Etiquetas de productos](#). Para cerrar esta actividad, se propone una puesta en común para recuperar la información que brinda el texto y el diseño de un folleto informativo con información acerca de este tipo de mezclas, que podrá realizarse en formato digital con diversas herramientas disponibles (PPT, Canva, Prezi, Genially, etc)

ACTIVIDAD N°3: Métodos de separación como criterio de distinción entre mezclas heterogéneas: sólido/sólido, sólido/ líquido y líquido/ líquido.³

A) Separación de mezclas heterogéneas dos materiales sólidos

Para iniciar esta actividad lean la siguiente situación problemática:

Lentejas y porotos

Julieta vuelve de compras con su papá y él le pide ayuda para ordenar los productos de almacén porque debe irse rápido al trabajo y le quedaron para el final vaciar en los frascos de la cocina, las bolsas con harina, azúcar impalpable, porotos blancos, lentejas y sal gruesa. Cuando ya está terminando, Julieta se da cuenta que tiene poco tiempo porque empieza su clase de kung fu. En el apuro se le caen las lentejas en el frasco en el que puso los porotos. ¡Uy! - Exclama, Julieta - ¡Y ahora tengo que separar uno por uno!!!! ¿Cómo hago?

Estos son los materiales con los que cuenta Julieta en su cocina



¿Se les ocurre alguna manera más rápida de separar los materiales que se mezclaron en el frasco? ¿Con cuál o cuáles de estos utensilios lo harían? ¿Por qué?

Si a Julieta se le hubiese mezclado la sal gruesa y el azúcar impalpable en un mismo frasco ¿Cómo la hubieran ayudado a separarlos? ¿Usarían el mismo instrumento seleccionado anteriormente? Escriban lo que piensan en sus carpetas.

³ Adaptación de actividades de la secuencia “Separación de mezclas” de Rodríguez Vida, M. Inés, Pelotto, Juan Pablo; de Dios, Cecilia; Zorzenón, Alejandra.

Para poner a prueba sus ideas preparen las siguientes mezclas en el aula:

- Porotos + arroz
- Polenta + lentejas
- Azúcar impalpable + granos de pimienta
- Clavo de olor + azúcar
- Sal gruesa + garbanzos

En grupos, diseñen distintos filtros o tamices que sirvan para separar cada una de las mezclas. Los materiales que se pueden utilizar son tijeras, botellas descartables, cartones, telas distintas, papeles de filtro, embudos de plástico, y otros objetos descartables.

Al finalizar la actividad, piensen y completen el siguiente cuadro de registro de Mezclas Heterogéneas:

Mezclas heterogéneas			
Mezcla	Componentes	Instrumento utilizado	Método de separación

B) Separación de mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos

Lean la siguiente situación problemática:

Arena y agua

La familia de Luciana fue de campamento a la playa. Un día, Franco, el hermanito de Luciana se acercó a la orilla del mar a recoger agua en su balde, pero volvió enojado porque, aunque hizo varios intentos, siempre el agua entraba al balde con arena.

¿Cómo podríamos resolver el enojo de Franco ayudándolo a separar la arena que trae en el balde con agua?

Piensen y contesten cómo podrían separar la arena: ¿nos servirían algunos de los elementos de la cocina de Julieta que se mostraron en las fotos? ¿cuáles? ¿por qué? ¿Y cómo lo harían?

C) Separación de mezclas heterogéneas de dos materiales líquidos

Lean la siguiente situación problemática

Aceite y vinagre

En una escuela se realiza una feria del plato donde cada estudiante debe llevar alguna comida. La abuela de Nahuel le prepara una ensalada, pero para que no se marchite la lechuga decide condimentarla en la escuela. Entonces en un frasco coloca aceite y vinagre para poder condimentarla más tarde.

¿Se podrán seguir distinguiendo a simple vista el aceite y el vinagre o se mezclarán y ya no se observarán ambos líquidos?

Después de la lectura del texto “Aceite y vinagre”, según lo que conozcan de esta mezcla, respondan la pregunta de Nahuel.

Luego, observen el siguiente video en el que se muestra un dispositivo de laboratorio que permite separar los componentes de mezclas entre dos líquidos inmiscibles:

- Video: [Separación de mezclas de dos líquidos - Decantación](#)

Después de ver el video, dibujen en sus carpetas el dispositivo utilizado y describan el proceso de separación de ambos líquidos. Esta información les va a servir para terminar de completar el cuadro de registro de mezclas heterogéneas.

El propósito de la actividad 3 es identificar los diferentes métodos de separación de mezclas heterogéneas, entendiendo que el método de separación utilizado en cada caso, permite dar cuenta del estado de agregación de los materiales que componen la mezcla en estudio.

Habiéndose estudiado cómo discriminar las mezclas heterogéneas de las dispersiones y las soluciones por medio de instrumentos ópticos, se propone avanzar en el recorrido planteado en la hoja de ruta, profundizando en el reconocimiento de la diversidad de mezclas heterogéneas a partir de los diferentes métodos con que se las separa. Para ello, se organizará la actividad en tres partes, con el fin de reconocer que los métodos de separación de mezclas heterogéneas sólido/sólido son diferentes a los que se utilizan para separar mezclas sólido/líquido o líquido/líquido; y que por lo tanto estos métodos son característicos para uno u otro tipo de mezcla heterogénea.

A) Separación de mezclas heterogéneas de dos materiales sólidos

Para iniciar esta actividad se plantea la lectura de una situación problemática a partir de la cual se iniciará un intercambio de ideas acerca de cuáles de los elementos de cocina servirán para separar componentes de una mezcla.

Intervenciones docentes:

Teniendo en cuenta que en la cocina de Julieta están los siguientes utensilios (figura 2):

¿Se les ocurre alguna manera más rápida de separar los materiales que se mezclaron en el frasco? ¿Con cuál o cuáles de estos utensilios lo harían? ¿Por qué?

Luego del planteo de esta situación, la idea es recuperar las anticipaciones de las/los estudiantes sobre la selección del utensilio propuesto y los argumentos de dicha elección, considerando que las imágenes presentan más de una posibilidad.

Continuando el estudio de diversidad de mezclas heterogéneas sólido/sólido, se propone complejizar la situación.

Intervenciones docentes:

Si a Julieta se le hubiese mezclado la sal gruesa y el azúcar impalpable en un mismo frasco ¿Cómo la hubieran ayudado a separarlos? ¿Usarían el mismo instrumento seleccionado anteriormente? ¿Por qué?

Las respuestas a estas preguntas posibilitarán un intercambio y luego avanzar con la realización de una experiencia en la que las mezclas que se ofrecerán para su separación requieran del diseño y construcción de un tamiz. El mismo deberá tener las características apropiadas para

cada tipo de mezcla.

La clase se organizará en pequeños grupos, a los que se les distribuirán distintas mezclas heterogéneas cuyos componentes presenten tamaños de grano diferentes. Las siguientes mezclas son posibles ejemplos:

- Porotos + arroz
- Polenta + lentejas
- Azúcar impalpable + granos de pimienta
- Clavo de olor + azúcar
- Sal gruesa + garbanzos

Nota: Si bien, los ejemplos pueden ser muy variados, se recomienda tener en cuenta que la mezcla que se ofrece pueda ser separada por algún tamiz. Esto es, que los componentes posean un tamaño de grano diferente. Para orientar el diseño y antes de iniciar la construcción de los diferentes tamices se propone problematizar acerca de:

- El tipo de material que se utilizará y sus características.
- La relación del orificio del tamiz separador y el tamaño y forma de los granos de los materiales sólidos en cuestión.

Por ejemplo: se podrán construir tamices utilizando materiales reciclables y/o descartables tales como bases de botellas de plástico, telas, cartón, etc; a los cuales les realizarán orificios de tamaños diferentes y adecuados para separar la mezcla en cuestión, considerando las normas de seguridad implicadas. Se sugiere que el/la docente planifique la realización de estos instrumentos junto con el/la docente de Educación Tecnológica.

Una vez contruidos los tamices, cada grupo pondrá a prueba su diseño con la mezcla correspondiente y realizará los ajustes y modificaciones necesarias para lograr la separación de la misma.

Luego de la realización de las separaciones, a modo de evaluación de proceso, el/la docente planteará a cada grupo una situación de escritura en la que puedan recuperar, para compartir con los y las demás, las discusiones y decisiones que debieron tomar para la construcción de cada tamiz. Para ello, se podrá proponer como un modo de registro posible el diseño de una ficha, donde se informe los materiales que componen la mezcla, el dibujo del tamiz que utilizaron y los resultados obtenidos. Si fuera posible tomar registros fotográficos, esta ficha podrá ser digitalizada.

Para generalizar que las mezclas sólido/sólido estudiadas fueron separadas con un único método, el/la docente les entregará textos donde localizarán la información acerca del nombre de dicho método de separación. El propósito lector es no solo reconocer en los textos seleccionados el nombre del método de separación (tamización); sino además que indaguen si existen otros métodos de separación entre materiales sólidos, y en qué consisten esos otros métodos.

Con la información registrada en la ficha digital y la que se obtuvo a través de la búsqueda bibliográfica, se propone reorganizar un nuevo registro donde se sistematice los nombres de cada método de separación, dando cuenta del uso de vocabulario específico propio del trabajo científico. Para ello, se puede disponer del cuadro de registro para completar con las siguientes categorías:

Mezclas heterogéneas			
Mezcla	Componentes	Instrumento utilizado	Método de separación

Nota: El armado de este cuadro de “Mezclas Heterogéneas” debe considerar un número de filas que serán completadas no sólo en esta actividad sino, en las experiencias posteriores.

Orientaciones para la selección y búsqueda de información:

Se podrá seleccionar con ayuda del maestro/a bibliotecario/a, material bibliográfico adecuado para hacer una mesa de libros de consulta de cada grupo donde encontrarán otros métodos para separar mezclas sólido/sólido. Entre éstos, se hará hincapié en el método por imantación y por tría o pinza.

En referencia con la imantación para separar dos sólidos, donde uno de ellos es imantable y el otro no, se propone que el/la docente releve los conocimientos de sus alumnos/as acerca de las características del efecto de los imanes sobre los materiales que están formados por hierro o níquel.

Es posible que los chicos y chicas, conozcan esta propiedad de los imanes, ya sea porque han tenido oportunidad de ser estudiados en 4to grado; o bien porque ya han interactuado con ellos en otras experiencias de su entorno cotidiano. De no haberse dado esa oportunidad, respondiendo a la propuesta de progresión de la enseñanza de los contenidos involucrados, se podrán organizar exploraciones de materiales metálicos con imanes para reconocer que solo son atraídos aquellos que tienen en su constitución hierro o eventualmente, níquel.

Asimismo, cada docente cuenta con el siguiente video en el que se presentan orientaciones para el caso que decida realizar experiencias de separación de mezclas de dos sólidos utilizando el método de imantación. Video: [Mezclas - Separación por imantación](#)

En relación con el método de separación por tría, es decir el uso de pinzas como instrumentos de separación entre sólidos, podemos considerar la utilidad de distintas pinzas tan diferentes como la mano, una pinza de depilar o un brazo robótico.

Para ilustrar este último ejemplo se presentan los siguientes videos:

- Pinza Pulpo para traslado: <https://www.youtube.com/watch?v=JhOutzee5yw>
- Brazo Robótico de cartón y Control hidráulico: <https://www.youtube.com/watch?v=u6F8uyhLisk>

B) Separación de mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos

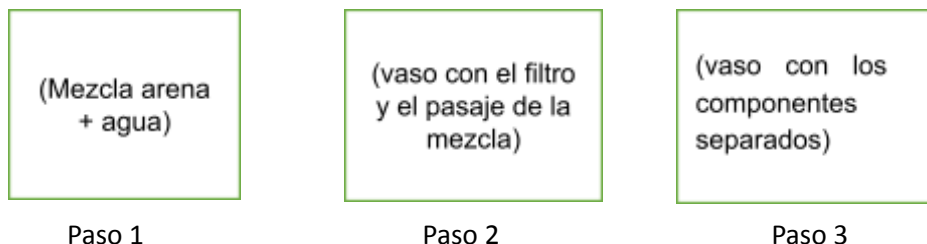
Se plantea una nueva situación y durante el intercambio se pretende que las/os alumnas/os encuentren el método más eficaz para separar la arena del agua. Para ello, el/la docente intervendrá orientando el reconocimiento de que, si se deja en reposo la arena dentro del balde con agua, luego será más fácil la separación de materiales, volcando el líquido muy lentamente en otro recipiente. De todas maneras, si se quiere separar toda la arena del agua, será más eficaz

recurrir a otro método de separación.

Intervenciones docentes:

*¿Nos servirían algunos de los elementos de la cocina de Julieta que se mostraron en las fotos?
¿cuáles? ¿por qué? ¿Y cómo lo harían?*

A partir de las anticipaciones del alumnado, se propone que puedan realizar mediante dibujos un diseño sencillo con los pasos necesarios para separar arena en agua utilizando filtros de café. El esquema esperable podría representarse con el siguiente ejemplo:



A partir de estos primeros dibujos/esquemas se avanzará en la separación de una mayor diversidad de mezclas entre materiales sólidos y líquidos, a partir del uso materiales de laboratorio y otros como los siguientes: erlenmeyers, embudos, filtros de papel, vasos de precipitado, arena, agua, polenta, bolitas de telgopor, trozos pequeños de corcho, alcohol, etc.

En este momento, se podrá proponer mezclar estos u otros materiales sólidos en diferentes líquidos manteniendo como condición que los sólidos no se disuelvan en los líquidos elegidos. A continuación, se les pedirá que realicen la exploración de la separación de las mezclas que propusieron con los materiales disponibles. Para ello se sugiere atender las condiciones didácticas que esta experiencia requiere: organización de los grupos, del tiempo, de los materiales, y orientar la realización de la experiencia con las normas de seguridad necesarias.

El siguiente video orienta el armado del dispositivo correspondiente:

- Video: [Separación de mezclas de sólidos y líquidos - Filtración](#)

Con esta actividad se concluye que toda vez que se quiere separar un líquido de un sólido que no se disuelve en él, se puede realizar por medio de un dispositivo como el que armaron.

Para registrar la experiencia, se volverá al cuadro "Mezclas heterogéneas" ya elaborado para el caso de las mezclas sólido/sólido, incluyendo ahora los métodos de separación de las mezclas sólido/líquido: decantación y filtración.

C) Separación de mezclas heterogéneas de dos materiales líquidos

En este caso trabajaremos la separación de una variedad de líquidos que no se pueden disolver unos en otros (líquidos inmiscibles), a través del planteo de otra situación en la que se intenta mezclar aceite y vinagre. Se escucharán y registrarán las anticipaciones acerca de si se mezclan o no, tomando en cuenta sus divergencias. Luego se avanzará con las siguientes preguntas

Intervenciones docentes:

Si pensamos que no se mezclan y se pueden distinguir uno de otro, ¿cuál quedará por encima? ¿El aceite o el vinagre? ¿Y cómo podrán separarse? ¿Con qué elementos?

A continuación, podrán realizar una exploración sencilla para observar si se mezclan o no, y así poder contrastar las ideas iniciales. Para ello, podrá volcarse en un vaso o tubo de ensayo, aceite y vinagre en partes iguales. El uso de probetas permitirá medir las cantidades de ambos líquidos.

Cuando todos y todas hayan observado que el aceite y el vinagre son dos líquidos que no se mezclan entre sí, se avanzará para que focalicen la observación sobre cuál es el que queda “arriba” y cuál “abajo”.

Luego de este trabajo de observación, el/la docente podrá proponer la tarea de separarlos escuchando las propuestas de cómo les parece que habría que hacer. Las y los alumnas y alumnos podrán decir por ejemplo: “si los dejamos quietos un rato, después despacito podremos volcar el aceite en otro recipiente y dejar el vinagre en el que está.”

Esto dará pie para aportar información acerca de que es posible separarlos con más precisión haciendo centro en la observación de que algo del aceite pasa al otro recipiente junto con “algo de vinagre”. En ese momento, se propone mostrar la ampolla de decantación, y armar el dispositivo para poder sostenerla con una agarradera y mostrar se trata de un método más efectivo para separar ambos líquidos.



Figura 3: Ampolla de decantación

Para esta experiencia, se cuenta con el apoyo del siguiente video:

- Video: [Separación de mezclas de dos líquidos - Decantación](#)

A partir de este trabajo, irán reconociendo el sentido de la utilización de este instrumento; como así también el nombre del método correspondiente: decantación.

Para ello, se analizará la función de cada una de las partes del dispositivo, partiendo de preguntas tales como:

Intervenciones docentes:

¿Qué sucederá si giro el robinete? ¿Y qué me permitirá poder girarlo? ¿Qué deberemos tener en cuenta si permitimos el paso del líquido? ¿Qué debemos colocar por debajo de la ampolla? ¿Cuál de todos los elementos conviene poner debajo? ¿En qué momento debo parar el paso del líquido? ¿Cuál será la función de la ampolla?

Al finalizar la separación, los y las estudiantes dibujarán en sus cuadernos el dispositivo armado, describiendo el proceso de separación de ambos líquidos. Luego se avanzará con una puesta en común cuyo fin es poder recuperar los saberes adquiridos incluyendo la manipulación de material.

En este momento, el/la docente podrá incluir el reconocimiento de otras mezclas heterogéneas líquido/líquido como, por ejemplo: Agua + aceite, vaselina + vinagre de vino, que pueden ser también separadas utilizando la ampolla de decantación. En ese caso, se propone que sean los y las estudiantes quienes diseñen estas experiencias, replicando las condiciones y cuidados utilizados para la separación de la mezcla aceite y vinagre.

Por último, se completará el cuadro de registro “Mezclas heterogéneas” de esta actividad incorporando este método de separación líquido/ líquido.

Cierre de la actividad:

Luego de la realización de las experiencias y el análisis de los resultados propuestos en esta actividad, se pretende que el alumnado logre reconocer la diversidad de las mezclas heterogéneas a partir de los métodos con que se las separa. Para ello, se propone recuperar los registros y experiencias que se realizaron en los casos: a) separación de sólidos, b) separación de sólidos y líquidos y c) separación de líquidos; para así poder comparar unas mezclas de otras diferenciando cuáles son los métodos de separación específicos en cada caso. De este modo se podrá concluir que, a partir del método de separación utilizado, podemos aproximarnos a identificar de qué tipo de mezcla heterogénea se trata.

Por último, el/la docente podrá decidir seguir ampliando la diversidad de ejemplos de mezclas heterogéneas, considerando también aquellas que son mezclas de materiales líquidos y gas como es el caso de las bebidas gaseosas. A la vez, resulta interesante incorporar a esta diversidad, el grupo de mezclas de materiales sólido /gas como sucede en el caso del humo, la esponja o piedra pómez.

ACTIVIDAD N°4: Métodos de separación de soluciones

A) Separación de los componentes de una solución sólido/ líquido por evaporación

Lean la siguiente situación

Agua y sal

Mateo puso a hervir en una cacerola medio litro de agua y 2 cucharadas de sal para hacer fideos y le colocó la tapa. Para esperar hasta que el agua hierva, se fue a jugar. Cuando quiso agregar los fideos vio que en la cacerola no quedó más agua y en el fondo observó polvo blanco. ¿Podrías explicar qué ocurrió con el agua de la cacerola? ¿Por qué cuando levantó la tapa esta estaba mojada? ¿Y qué es ese polvo blanco?

Con ayuda de su docente y con los materiales de laboratorio de la escuela, diseñen una experiencia que muestre lo que le ocurrió a Mateo. Luego, escriban en sus carpetas los resultados, completando el siguiente cuadro:

¿Qué hay en el recipiente?	¿Cómo se puede recuperar la sal?	¿Qué pasó con la sal? ¿Dónde quedó?

¿Y qué aprendimos?

¿Qué pensábamos antes de hacer la experiencia?	¿Qué aprendimos luego de hacerla?	Nombre del método de separación

B) Separación de los componentes de una solución sólido /líquido por destilación

En la actividad anterior, recuperamos el sólido y se evaporó el líquido. Y si en vez de perder el líquido que se evapora, lo quisiera recuperar, obteniendo nuevamente los dos componentes de la mezcla: ¿Qué les parece se puede hacer para separar el agua de la sal sin perder el agua por evaporación?

Discutan y escriban en sus carpetas las ideas que intercambiaron.

A través del siguiente video y de la foto que presentamos a continuación analizaremos una experiencia en la cual se recuperan el agua y la sal mediante un método muy eficaz.

- Video “Destilación simple”: https://youtu.be/ndbPc_2LKrY



Para sistematizar las diferencias entre los tres grupos de mezclas estudiadas, completen el siguiente cuadro de registro

CUADRO DE REGISTRO

Tipo de mezclas	¿Cómo las reconozco?	Ejemplos
Heterogéneas		
Soluciones		
Dispersiones		

Para comparar las diferencias entre los distintos métodos de separación estudiados y con el fin de distinguir cuáles se utilizan para separar mezclas heterogéneas y cuáles para las soluciones, completen el siguiente cuadro:

Método de separación	Instrumento de separación	Mezclas
Tamización Imantación Tría		Heterogéneas sólido/sólido
	Recipiente decantador/ Filtro de tela o papel	
Decantación		
Evaporación	Cápsula, mechero, trípode, tela metálica	
	Balón de destilación, tubo refrigerante, mangueras, mechero, trípode, tela metálica	

El propósito de la actividad 4 es distinguir que los métodos de separación de este tipo de mezclas presentan una mayor complejidad que para el caso de las mezclas heterogéneas en cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizan.

En la actividad 3, se trabajaron la diversidad de métodos de separación para las mezclas heterogéneas. En esta actividad, se hará foco en cuáles son los métodos que permiten separar los componentes de las soluciones sólido/ líquido. Para ello, se propone diferenciar entre el método para separar soluciones por medio de la evaporación, por el cual uno de sus componentes no puede recuperarse, y compararlo con el método de destilación, que sí permite recuperar ambos componentes de la mezcla por separado. En este sentido, se hará centro en el análisis de las diferencias entre los métodos, procedimientos e instrumentos que se utilizan para separar mezclas heterogéneas de los que separan a las soluciones.

A) Separación de los componentes de una solución sólido/ líquido por evaporación

Se inicia la actividad planteando una situación problemática con el propósito de reconocer que la evaporación es un método de separación de las soluciones por el cual no todos los componentes originales son recuperados.

Agua y sal

Mateo puso a hervir en una cacerola medio litro de agua y 2 cucharadas de sal para hacer fideos y le colocó la tapa. Para esperar hasta que el agua hierva, se fue a jugar. Cuando quiso agregar los fideos vio que en la cacerola no quedaba más agua y en el fondo observó polvo blanco. ¿Podrías explicar qué ocurrió con el agua de la cacerola? ¿Por qué cuando levantó la tapa esta estaba mojada? ¿Y qué es ese polvo blanco?

Ante estas preguntas es posible que las/os estudiantes contesten: porque “el agua de la olla

salpicó la tapa”, o “porque el vapor de agua se hizo agua líquida” ‘y el polvo blanco es la sal”.

Una vez que se ponen en común las anticipaciones, se propondrá hacer la experiencia para contrastar las ideas que se explicitan en la clase. Para ello, se discutirá cuáles son las condiciones a tener en cuenta para la realización de la experiencia utilizando los materiales de laboratorio e incluyendo la elaboración de las normas de seguridad implicadas. En particular, se explicitarán los cuidados pertinentes cuando se realizan experiencias con fuego. Es importante recordar que siempre que se trabaja con llama, aunque sea de baja intensidad como es para el caso de los mecheros de alcohol, conviene armar el dispositivo de modo de poder intervenir rápidamente frente a cualquier inconveniente por rotura. Como norma de seguridad, se propone colocar el mechero dentro de una lata grande con arena, del tipo de las utilizadas para las conservas o dulces de batata y membrillo. Para orientar la actividad de separación y las precauciones que demanda esta experiencia, el/la docente podrá consultar el siguiente video:

- Video: [Separación de soluciones - Evaporación](#)

Materiales: Mechero, trípode y malla metálica para apoyar una lata donde se calentará la mezcla de agua y sal.

Al finalizar la experiencia, se les pedirá a las alumnas y los alumnos que escriban en sus carpetas los resultados, completando un cuadro sencillo como el siguiente:

¿Qué hay en el recipiente?	¿Cómo se puede recuperar la sal?	¿Qué pasó con la sal? ¿Dónde quedó?

A su vez, recuperando el planteo de la situación problemática del comienzo de esta actividad, se propone que expliciten por escrito sus anticipaciones como así también qué es lo que aprendieron luego de la experiencia. El siguiente registro “¿Y qué aprendimos?” puede ser un recurso para organizar la situación de escritura.

¿Y qué aprendimos?

¿Qué pensábamos antes de hacer la experiencia?	¿Qué aprendimos luego de hacerla?	Nombre del método de separación

Recuperar ambos registros permitirá arribar al concepto de evaporación de soluciones de líquidos y sólidos y aportar otros ejemplos.

Intervenciones docentes:

*¿Qué sucedería si queremos separar una mezcla con agua y sal de cobre utilizada en las piletas de natación (sulfato de cobre)? ¿Podríamos haberlas separado de la misma manera?
¿Por qué?*

Con preguntas como estas e incluso con la oportunidad de ampliar los ejemplos de soluciones de tipo sólido/líquido, se pretende concluir que este método permite separar los materiales que la componen. El nombre de este método es evaporación, por el cual el líquido pasa a gas y se recupera el sólido disuelto en él.

Es importante detenerse con el grupo total sobre la experiencia para comparar qué diferencias encuentran con los métodos de separación utilizados para separar mezclas heterogéneas. En este sentido, la comparación pretende hacer foco en unas primeras explicaciones que se retomarán en el nivel secundario, acerca de la diferencia en la intensidad con que se atraen los componentes de una mezcla heterogénea de una solución, para arribar a una primera conclusión:

La intensidad con que se atraen los componentes de una solución es mayor que las que presentan aquellos que conforman a las mezclas heterogéneas. Por este motivo las mezclas heterogéneas se pueden separar con procedimientos e instrumentos sencillos, mientras que las soluciones requieren de procedimientos e instrumentos más complejos.

B) Separación de los componentes de una solución sólido/ líquido por destilación

Propósito de la actividad: Comprender que la destilación resulta un método eficaz para la separación de soluciones porque permite recuperar sus componentes originales.

En la actividad anterior, los chicos y las chicas aprendieron una manera de separar el agua de la sal por evaporación. Mediante este método obtuvieron nuevamente la sal, pero no pudieron recuperar el agua. En esta oportunidad se propone una experiencia mediante la cual se pueden separar y recuperar ambos componentes: agua y sal, utilizando como procedimiento la evaporación del agua para separarla de la sal mediante la destilación de la mezcla como método de separación. Se retomarán los resultados de la experiencia realizada en la actividad anterior en la que se pudo recuperar la sal, pero no el agua de la mezcla. El/la docente pedirá a los y las estudiantes que piensen cómo podría hacerse para evitar que el vapor de agua se “pierda” en el aire.

Intervenciones docentes:

Para comenzar la actividad, se podrá plantear la siguiente consigna:

En la actividad anterior, recuperamos el sólido y se evaporó el líquido. Y si en vez de perder el líquido que se evapora, lo quisiera recuperar, obteniendo nuevamente los dos componentes de la mezcla: ¿Qué les parece se puede hacer para separar el agua de la sal sin perder el agua por evaporación?

Es posible que surjan ideas que permitan dar cuenta de alguna forma de condensar y recoger el agua. Luego de escuchar qué anticipaciones escribieron en sus carpetas, se evaluará si es viable según las trayectorias escolares del grupo, diseñar y construir diversos dispositivos que permitan condensar el vapor y recuperar el agua de la mezcla.

Los dispositivos diseñados podrán compararse, en cuanto a su funcionamiento y eficacia en la obtención del líquido, con el utilizado en la experiencia con el balón de destilación y tubo refrigerante que se presenta a continuación. De no poder realizarse la experiencia con el aparato de destilación por no contar con los materiales apropiados, se propone la siguiente consigna:

A través del siguiente video y de la foto que presentamos a continuación analizaremos una experiencia en la cual se recuperan el agua y la sal mediante un método muy eficaz.

- Video "Destilación simple": https://youtu.be/ndbPc_2LKrY

En caso que el/la docente pueda realizar la experiencia o al menos contar con los materiales para el armado del dispositivo de destilación, junto con los/las alumnos/as se lo armará siguiendo como guía la foto en la que se muestra un dispositivo de destilación en laboratorio.

Los materiales que se utilizarán son:

- Tubo refrigerante
- Pinza con nuez para sostener al tubo refrigerante
- balón
- trípode
- mechero de alcohol
- mangueras
- tapones
- Mezcla de agua y sal.

Durante el armado y con ayuda del video (que no tiene audio explicativo), se podrán hacer preguntas que problematicen el sentido de este dispositivo, que es más complejo que los utilizados hasta ahora. Estas preguntas serán útiles tanto para el caso en que se pueda desarrollar la experiencia como en el caso en que no. Tal como sucede en el caso de la evaporación, en vez de mecheros Bunsen, se utilizarán los mecheros de alcohol disponibles en el material de las escuelas, tomando las mismas precauciones que en la actividad anterior.

Intervenciones docentes:

¿Cuál les parece que es la función del tubo refrigerante?, ¿cómo funcionará? Vimos que los tubos de goma se conectan a canilla de agua fría ¿Será lo mismo si en lugar de circular agua fría circulara agua caliente?, ¿qué sucedería si colocamos el tubo con la inclinación al revés?

Cuando el dispositivo comience a funcionar, se podrá orientar la observación de los pasos del proceso implicado.

Nota: En caso de no poder realizarse la experiencia, las preguntas que se proponen a continuación, podrán ponerse en juego también mientras se observa el video.

¿Qué ocurre dentro del balón cuando la solución comienza a hervir? ¿Qué sucede en el tubo refrigerante cuando la solución hierve? ¿Cómo piensan que ocurre?

En esta experiencia, se explicitará la importancia de tener en cuenta las condiciones necesarias para llevarla adelante, y las normas de seguridad y precaución recomendadas para el caso de la evaporación de soluciones. A su vez, será relevante detenerse en el análisis que permitirá comparar las similitudes y diferencias entre el método de evaporación y el de destilación. Para ello, el centro estará en observar qué componentes se recuperan en uno y otro caso, como así también, la diferencia que presenta la complejidad del dispositivo y procedimientos que permiten destilar del que se utiliza para evaporar.

A modo de cierre: Para finalizar las actividades de esta secuencia y elaborar una sistematización de los tres grupos de mezclas estudiados, se propone organizar un último cuadro en el que sea posible diferenciar aquellas que son heterogéneas de otras que son dispersiones y soluciones. Para ello, podrá elaborarse un cuadro de registro como el siguiente, que las y los alumnas y alumnos incorporarán a sus carpetas:

CUADRO DE REGISTRO

Tipo de mezclas	¿Cómo las reconozco?	Ejemplos
Heterogéneas		
Soluciones		
Dispersiones		

Asimismo, con un cuadro como el que se presenta a continuación, se podrán sistematizar las diferencias entre los distintos métodos de separación estudiados, con el fin de distinguir cuáles se utilizan para separar mezclas heterogéneas y cuáles para las soluciones:

Método de separación	Instrumento de separación	Mezclas
Tamización Imantación Tría	Tamiz imán pinza	Heterogéneas sólido/sólido
Decantación Filtración	Recipiente decantador/ Filtro de tela o papel	Heterogénea Sólido/ líquido
Decantación	Ampolla de decantación	Heterogénea Líquido/líquido
Evaporación	Cápsula, mechero, trípode, tela metálica	Solución Sólido/ líquido

Destilación simple	Balón de destilación, tubo refrigerante, mangueras, mechero, trípode, tela metálica	Solución Sólido/ líquido
--------------------	---	-----------------------------

ACTIVIDAD N°5: Las soluciones concentradas y diluidas

Lean el siguiente texto informativo sobre las soluciones:

Las soluciones concentradas y diluidas

Una solución (o disolución) es una mezcla de dos o más componentes, en la que cada componente se mezcla íntimamente con el otro. Esto significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta uniforme. Si se analiza una muestra de alguna solución puede apreciarse que en cualquier parte de ella su composición es la misma.

Los componentes de una solución son el soluto y el solvente. El **soluto** es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. El soluto puede ser sólido, líquido o gas. El **solvente** es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto. El solvente es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto. El solvente más común es el agua.

Ya dijimos que las disoluciones son mezclas de dos o más materiales, por lo tanto, se pueden mezclar agregando distintas cantidades. Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente de una disolución se utiliza una magnitud denominada **concentración**.

Desde nuestra experiencia sabemos que el azúcar y la sal de mesa son solubles en agua. Sin embargo, no podemos disolver un kilo de sal en un vaso de agua: hay una cantidad de soluto que se puede disolver, pero pasada esta cantidad, el soluto ya no se disuelve y se deposita en el fondo del vaso, por más que agitemos vigorosamente. La cantidad de soluto que es posible disolver en un solvente depende de muchas variables como las características de los materiales utilizados, la temperatura a la cual está la mezcla, etc.

Dependiendo de su concentración, las disoluciones se pueden clasificar en **diluidas y concentradas**. Una disolución es diluida si la cantidad de soluto respecto del solvente es pequeña. Será concentrada si la proporción de soluto con respecto del solvente es grande pero todavía sería posible disolver más cantidad de soluto.

Adaptación de “Activados FQ. Física y Química 1”. Ed. Puerto de Palos (2016)

Tomando en cuenta la información que les aportó la lectura; ¿Cómo resolverían la siguiente situación?

Mate cocido

A Ignacio le gusta el mate cocido fuerte, pero Mara prefiere el mate cocido liviano.

Si contamos con un solo termo con agua caliente: ¿cómo tenemos que hacer para prepararles la merienda?

Discutan entre ustedes cómo prepararían el mate cocido para Ignacio y para Mara y escriban en sus cuadernos o carpetas un instructivo con pasos ordenados completando la explicación con los dibujos que consideren necesarios. Tengan en cuenta de usar en sus explicaciones los siguientes términos: solución, soluto, solvente, concentrado y diluido.

El propósito de la actividad 5 es ampliar los conocimientos sobre las soluciones a partir del reconocimiento del concepto de soluciones diluidas y concentradas, distinguiendo la diferencia entre soluto y solvente.

Asimismo, se incluyen algunos ejemplos de situaciones para la preparación de soluciones de uso cotidiano.

Se propone el trabajo con las diferencias entre soluciones concentradas y diluidas a través de la lectura de textos. Para ello, se ofrece a modo de ejemplo, la lectura del texto informativo “Las soluciones concentradas y diluidas”.

Luego de la lectura y análisis de los conceptos que se ofrecen en este texto, se propone recuperar la información que presenta cada párrafo. Esta información será necesaria para analizar las variaciones en las cantidades de soluto y solvente cuando se preparan diferentes soluciones y arribar a la comprensión de las diferencias entre soluciones concentradas y diluidas.

El/la docente podrá organizar una actividad experimental en la que estas diferencias puedan ser trabajadas. Para ello, se podrán diseñar diferentes situaciones como la que se presenta para la preparación de una merienda.

Intervenciones docentes:

Discutan entre ustedes cómo prepararían el mate cocido para Ignacio y Mara y escriban en sus cuadernos o carpetas en pasos ordenados completando la explicación con los dibujos que consideren necesarios.

Tengan en cuenta de usar en sus explicaciones los términos, solución, soluto, solvente, concentrado y diluido

En la puesta en común, se propone que las y los estudiantes lean sus escritos, y se estimule un espacio para el intercambio de las producciones.

En esta instancia se podrá complejizar la preparación de las soluciones incorporando la idea de que a uno de los chicos le gusta el mate cocido muy dulce y a la otra no, con lo cual se plantea una oportunidad para discutir la diferencia en la concentración del soluto azúcar en el solvente agua.

A continuación, se presentan dos ejemplos de situaciones cotidianas que involucran la preparación de soluciones conociendo la importancia de considerar la concentración de soluto y solvente que requiere cada preparación. El/la docente decidirá si los incorpora con el propósito de

profundizar en el estudio de esta temática.⁴

Ejemplo 1: ¿Con qué desinfecta Lucía el celular?

1- Lean atentamente el siguiente texto:

Lavandina como desinfectante

Durante la pandemia y aún hoy, los hábitos de cuidado en los hogares cambiaron mucho. La casa de Juana y Lucía no es la excepción. Lucía es estudiante de medicina y está trabajando como residente. Juana sabe que cada vez que su amiga vuelve de trabajar del hospital, limpia cuidadosamente su calzado, las llaves y su teléfono celular. Lucía rocía un papel de cocina con un líquido transparente, y con eso limpia su teléfono.

-“Che, Lucy, ¿no es el pulverizador de lavandina ese con lo que rociás al celular? ¿verdad?”. Lucía le contestó: “¿A ver? ¡Uh! ¡No! Menos mal que me lo advertiste. Si hubiera sido lavandina se me habrían arruinado también los zapatos y toda la ropa que rocié recién... E imaginate la piel!”

2- A partir de esta situación, piensen y contesten las siguientes preguntas:

- ¿Con qué tiene que haber rociado Lucía a su celular y la ropa que usó?
- ¿Qué diferencia se les ocurre que puede existir entre **desinfectar** el teléfono celular con **una solución alcohólica** y **limpiarlo con un limpiador multiuso** como los que se utilizan para limpiar muebles, televisores, etc.?
- Averiguen si el alcohol que compramos en la farmacia es puro o es también una mezcla. Expliquen por qué.
- ¿Qué significa una solución hidroalcohólica al 70%?
- El preparado que hace Lucía para desinfectar su ropa y su celular es una solución hidroalcohólica al 70%. Tomando en cuenta lo que aprendieron sobre soluciones concentradas y diluidas, diseñen y escriban un instructivo para preparar medio litro de esa solución. Tengan en cuenta de usar en sus explicaciones los términos, solución, soluto, solvente, concentrado y diluido.

Información para docentes:

a) ¿Qué es el alcohol en gel?

Es muy común en estos días el uso del alcohol en gel para desinfectarse las manos. Como ya habrán escuchado, se recomienda usar en caso de no tener agua y jabón para desinfectarnos. Este alcohol tiene la ventaja frente a la solución de alcohol común que protege un poco mejor a la piel de la deshidratación. Esto se debe a que en su fórmula cuenta con una sustancia protectora y humectante llamada glicerina o otros compuestos similares que la hidratan. Si bien es competencia de la industria farmacéutica elaborar de forma segura este producto, presentamos un video donde explican con qué ingredientes se elabora.

⁴ El desarrollo de estos ejemplos es una adaptación de las actividades que elaboraron Ana Laura Monserrat, Damián Chandler y Mirta Kauderer para el trabajo con los y las estudiantes de 6to grado durante el ASPO por la pandemia 2020 y 2021.

- Video “Fabricación de gel hidroalcohólico casero”: <https://youtu.be/z4jw5xuT6jM>

b) ¿Por qué se dice que el alcohol puede ser dañino para la piel?

El alcohol etílico o etanol (así es el nombre científico que tiene el alcohol que se compra en la farmacia y que se usa para desinfectar), puede resultar perjudicial para la piel si la misma está en contacto con alcohol durante períodos sucesivos prolongados. Esto se debe a que el alcohol deshidrata a las células de la piel, es decir que hace que las células que conforman los tejidos de nuestra piel pierdan agua y se dañen. Algunos de los efectos de la deshidratación son formación de grietas en la piel, con descamación, enrojecimiento y picazón.

Si bien es importante utilizarlo sobre heridas, para uso cotidiano, solo se recomienda usarlo en los casos que no sea posible higienizarnos con agua y jabón.

Ejemplo 2: No todas las lavandinas son iguales

A) Lean el problema que plantean Nahuel y Damián:

Nahuel y Damián ahora viven en una casa donde no hay agua corriente, con lo cual siempre tienen que desinfectar el agua antes de tomarla o limpiar los utensilios de cocina. Para eso, saben que hay que usar lavandina.

Damián preguntó: - “¿Y cuánta lavandina ponemos para purificar el agua?

“Estuve leyendo en un folleto -le contestó Nahuel- informativo. Dice que para desinfectar el agua es suficiente con agregar dos gotas de lavandina por cada litro de agua.”

B) Teniendo en cuenta la situación de Damián y Nahuel: ¿Qué les parece? ¿Se puede usar cualquier lavandina?

Para contestar a esta pregunta lean las etiquetas de las lavandinas que se comercializan y respondan:

- ¿Qué diferencias encuentran entre unas y otras? ¿Son todas aptas para usarse en la purificación de agua? ¿Cómo lo sabemos?
- Les proponemos que armen un cuadro en sus carpetas o cuadernos donde pueda quedar organizada la información de las diversas lavandinas, separadas según su concentración y si es apta o no para desinfectar agua.

Nota: Tener en cuenta que si es “apta para desinfectar agua”, también lo será para desinfectar alimentos.

C) Para conocer más sobre qué tenemos que considerar cuando leemos las etiquetas de las lavandinas, observen atentamente el siguiente video:

- Video “Información sobre tipos de lavandina”: <https://youtu.be/WpgmwY-S8EI>

Después de ver el video, respondan ¿Qué agregarían al cuadro que permita prestar atención cuando se compre lavandina en tu casa?

Evaluación

A lo largo de la secuencia didáctica se han planteado diferentes instancias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Aquí se consignan otras propuestas que tienen en cuenta todos los contenidos trabajados hasta el momento. Para su elaboración se tomó en cuenta cuáles son los objetivos de aprendizaje que plantea el Diseño Curricular.

Algunos de los objetivos de aprendizaje que se consideraron son:

- ✓ Describir mezclas heterogéneas y distinguirlas de las dispersiones y soluciones, incluyendo nociones como “soluto”, “solvente”, “concentrado”, “diluido”; prever métodos para separar mezclas heterogéneas y soluciones, y argumentar acerca de la pertinencia del método elegido
- ✓ Utilizar y elaborar cuadros para registrar y comparar datos
- ✓ Utilizar de manera correcta material de laboratorio, instrumentos de medición, y de observación. Utilizar instrumentos adecuados para realizar observaciones y experiencias que lo requieran, y justificar su necesidad.
- ✓ Respetar las normas de uso y seguridad del trabajo de laboratorio (uso de fuentes de calor y cuidados del material de vidrio) y proponer normas adecuadas y medidas de prevención, dentro y fuera del ámbito escolar.
- ✓ Analizar y/o diseñar experiencias teniendo en cuenta las condiciones que deben mantenerse constantes y las condiciones que deben variar para poder apreciar resultados. Realizar experiencias y observaciones justificando los pasos y las metodologías empleadas.
- ✓ Analizar los resultados de las experiencias teniendo en cuenta las condiciones que pueden influir en ellos.

1. Matías, de tres años, estaba jugando en la cocina de su casa mientras su papá cocinaba. Como parte del juego mezcló en un recipiente grande arroz, semillas de sésamo y maíz, como se ve en la foto. Al darse cuenta, su padre lo dejó que terminara de jugar y luego se propuso tirar todo al tacho de basura. Pero Ema la hermana de

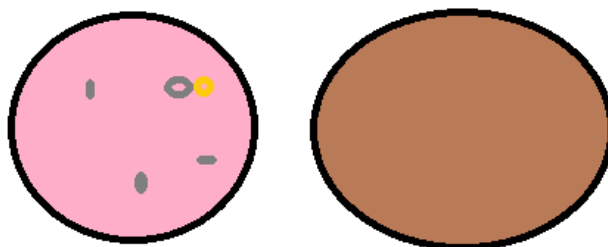


Matías recordó lo que habían hecho en la escuela para separar materiales y le dijo a su padre que ella se encargaría de separar todo de vuelta.

2. Como en su casa Ema no tiene coladores llamó a su abuela para que traiga los de su casa. Pero como son muy grandes y pesados la abuela le dijo que podía llevarle como máximo 3. ¿Cuántos coladores necesita realmente? ¿Qué características son necesarias que tengan esos coladores para que le permita separar esos 3

materiales? Dibujá el procedimiento.

3. Explicá y dibujá qué esperarías ver al microscopio si el mate cocido con azúcar fuera una dispersión y qué si fuera una solución. ¿Cuál de estos dos esquemas representaría a cada mezcla?



4. ¿Cómo harías para saber si una mezcla de alcohol y jugo de remolacha cuyos componentes no se ven a simple vista se trata de una solución o una dispersión?
5. Pedro se hizo un jugo muy rico en un vaso chico, puso 1 cucharada de polvo en 250 ml de agua. Su amiga Juana tiene mucha sed y quiere tomar lo mismo pero en más cantidad. Juana quiere tomar el triple que Pedro.
 - a- ¿Cómo tiene que preparar la mezcla de jugo y agua para que le quede igual de rica pero usando un vaso el triple de grande?
 - b- Si Juana dejara el vaso con jugo un rato largo al sol, además de estar más caliente: ¿el jugo estaría más diluido o concentrado? Explica cómo lo sabes.
 - c- Dibuja lo que esperarías ver en cada caso.
6. ¿Cómo usarías la experiencia de destilación para saber si dos líquidos isotónicos de venta comercial tienen las mismas cantidades de sales en las botellas de igual tamaño?
7. Describí casos de mezclas que a simple vista se caractericen de una manera y que, al observarse con otros instrumentos como el microscopio óptico o luz láser pueda plantearse que son otra categoría dentro de esa clasificación.
8. A partir de la siguiente lista de mezclas, identificá y describí los métodos más apropiados para obtener los componentes originales por separado. Explicá el procedimiento utilizado, y justificá tu elección.

[Nota para el/la docente: aquí se le puede presentar una lista con ejemplos de mezcla como estos:]

- Harina + arroz + clips + botones.
- Agua + arroz + arena.
- Agua + piedritas + aceite.

¿Se puede separar agua de arena con otro método que no sea ninguno de los anteriores?
¿Cuál?

Plantea los posibles métodos de separación para recuperar los componentes de la mezcla en la siguiente situación.

[Nota para la/el docente: Se sugiere presentar situaciones como por ejemplo:]

- a) Sebastián invitó a Abril a tomar la merienda y quiso preparar jugo de naranja con un sobrecito de jugo en polvo que había en la alacena. Abril le dijo: “¡A mí no me gusta fuerte, que quede clarito!”. Pero era tarde, Sebastián ya había puesto cuatro cucharadas en el vaso. Estaban a punto de tirar la preparación en la pileta, cuando llegó Julieta, la hermana de Seba, y les dijo: ¡Paren! ¡Hay maneras de solucionarlo!
¿Qué habrá pensado Julieta?
- b) Juan, Mara y Ana discuten mientras toman la merienda. Juan dice que es imposible separar el azúcar del té una vez mezclados, Ana dice que se podrían separar con un filtro de tela o papel como el que se usa para hacer café, y Mara dice que solo se podrían separar poniendo el té al fuego durante un buen rato.
¿Te parece que alguno de los tres tiene razón? ¿Por qué? ¿Se te ocurre alguna otra manera de hacerlo?